

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA (UE 2022/2554)

Une cascade dirigée entre les cinq piliers

Présenté par : Kélian KADDOURI

ENSAE Paris, filière Actuariat · Nexialog Consulting

[jj / mm / 2026]

Sous la supervision de :

M. Hugo RAPIOR

Tutrice académique :

Caroline HILLAIRET



SOMMAIRE

01

Le vide prudentiel

02

La donnée et sa frontière

03

La cascade dirigée

04

Borner plutôt que poser

05

Quatre canaux et le capital

06

Décision, limites et suites

DORA impose une maîtrise, aucun dispositif n'en fait du capital

Règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis janvier 2025

① Un déplacement du centre de gravité prudentiel

- Bâle, puis Solvabilité II, puis DORA : de la couverture financière du risque vers la continuité opérationnelle
- DORA ne remplace pas l'exigence de capital, il en révèle l'angle mort : la dynamique propre des défaillances technologiques

② L'espace laissé libre par Solvabilité II

- Dans la Formule Standard, la charge opérationnelle est forfaitaire : elle n'exprime rien de l'état de conformité de l'entité
- Un score qualitatif de conformité ne dit rien du capital qu'une direction des risques doit immobiliser
- Le secteur conserve en revanche le choix méthodologique, et c'est cet espace que le mémoire occupe

③ Le maillon manquant, étape par étape

Non-conformité	à un ou plusieurs des cinq piliers
Incident TIC	défaillance, puis propagation
Perte	opérationnelle et cyber
Capital	exigence de couverture
Décision	remédier, détenir ou transférer



Besoin de capital ORSA au titre de DORA

La Formule Standard donne le même chiffre à une entité exemplaire et à une entité défaillante : c'est la définition d'un angle mort.

Message clé une exigence de maîtrise sans traduction prudentielle, et c'est le vide que ce travail comble.

Une question en deux temps, et trois apports

Ce qui se chiffre, et ce qui peut être affirmé

Combien coûte en capital de ne pas se conformer à DORA, et jusqu'où ce chiffre peut-il être affirmé ?

Méthodologique

Une cascade dirigée entre domaines de contrôle, trois propriétés démontrées

Empirique

Une frontière d'identifiabilité : ce que la donnée ne dit pas, et ce qu'elle ne dira jamais

Opérationnelle

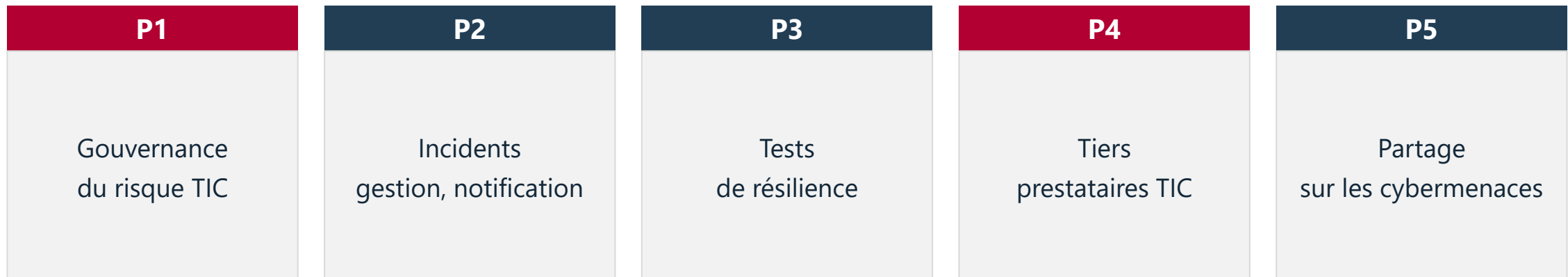
La donnée manquante devient une exigence de reporting, hiérarchisée par son apport

La seconde moitié de la question fait le travail : elle interdit de publier une précision que la donnée ne porte pas.

Message clé répondre à la première moitié sans la seconde produirait un chiffre indéfendable.

Cinq domaines de contrôle, pas cinq cases à cocher

Et la défaillance de l'un dégrade la tenue des autres



Une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents ; une dépendance non maîtrisée ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée ; un partage d'information absent prive des trois autres.

En rouge, les deux piliers qui émettent le plus dans la matrice calibrée.

Message clé la non-conformité ne reste pas dans son pilier, elle se propage, et c'est ce que le modèle doit porter.

La donnée montre la co-occurrence, jamais la direction

Sept sources, et chacune avec son statut de preuve déclaré

Observable

- Fréquence des incidents, par année et par entité
- Sévérité des pertes, en euros, au-delà d'un seuil
- Co-occurrence entre piliers dans un même sinistre
- Structure du risque par vecteur d'attaque

Non identifiable

- La DIRECTION de la contagion
- Quel pilier entraîne l'autre
- Une matrice et sa transposée sont indistinguables
- Et elles donnent pourtant un capital différent

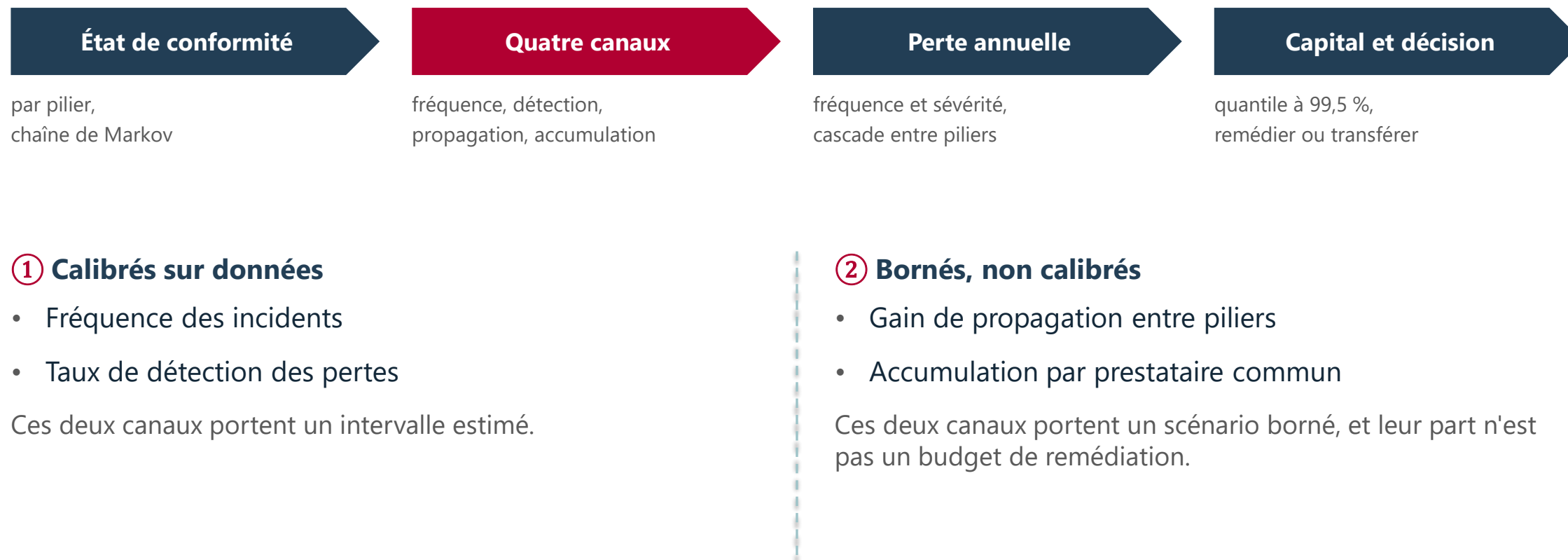
Deux statuts de preuve sont distingués dans tout le document : la donnée versionnée et rejouable, et la citation externe non recalculable.

Cette limite n'est pas un manque de données à combler par plus de données du même type : elle est structurelle, et elle commande la suite.

Message clé la frontière est dans la nature de l'observable, pas dans la taille de l'échantillon.

D'un état de conformité à une décision, en quatre étapes

Deux canaux calibrables, deux canaux bornés



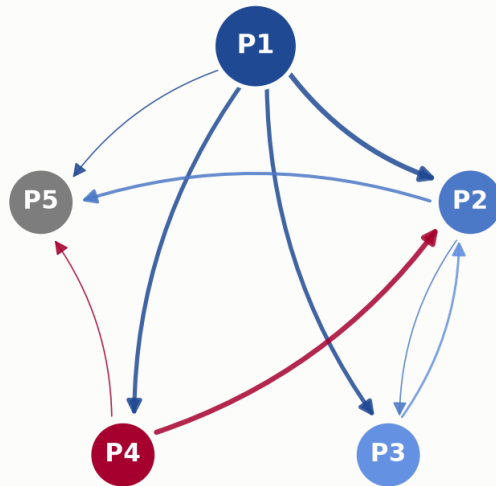
Message clé le modèle est partiellement calibré et partiellement borné, et le document dit lequel est lequel.

L'ordre de propagation change la criticité

Ce qu'une structure de dépendance symétrique ne peut pas voir

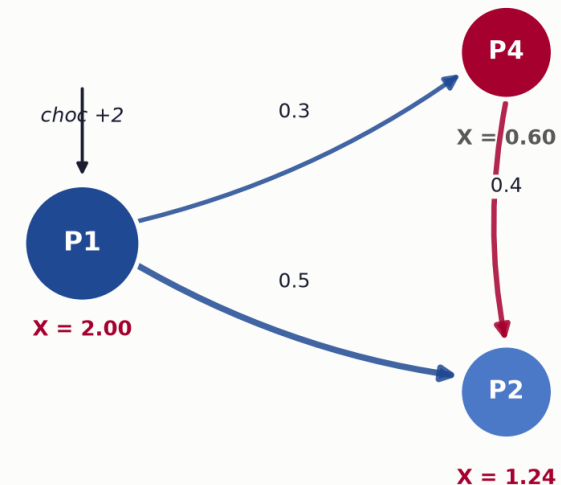
La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

(A) Le réseau dirigé W (structure de TRANS)



flèche $i \rightarrow j$ = i entraîne j ; épaisseur $\propto$ force. P1 émet fort, reçoit peu $\rightarrow$ asymétrie.

(B) Cascade d'un choc +2 sur P1 (exemple chiffre)



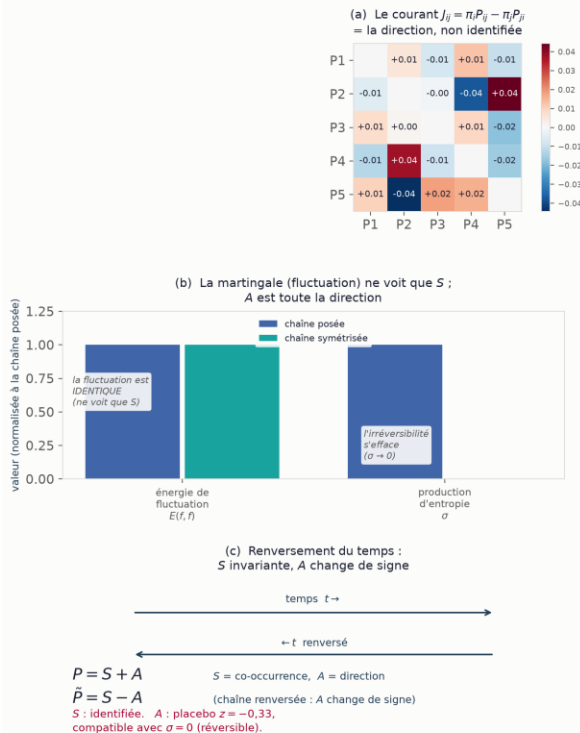
seuil $K = 1 \rightarrow$ P1 et P2 déclenchent, pas P4.
Même choc placé sur P2 $\rightarrow$ reste local (1 seul incident).

Message clé une copule capture la co-occurrence des pertes, mais symétriquement : elle ne distingue pas ce qui entraîne de ce qui subit.

La direction n'est pas identifiable, et c'est un résultat

Le coeur du mémoire

Z11 : la direction A est le courant irréversible d'un processus, ce que la martingalisation retire et que la co-occurrence ne voit pas



La matrice se décompose en une partie symétrique et une partie antisymétrique.

La donnée identifie la première, la co-occurrence.

Elle n'identifie pas la seconde, la direction.

Une matrice et sa transposée sont indistinguables pour la donnée, et donnent pourtant un capital et une décision différents.

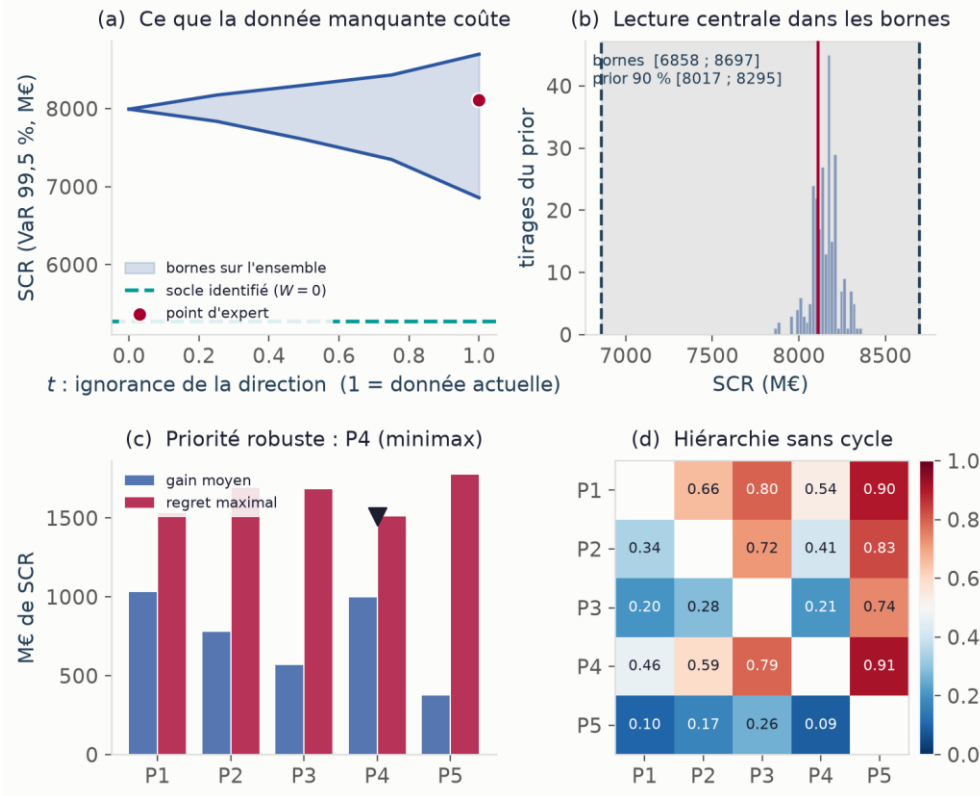
Ce n'est pas un échec du modèle : c'est ce qui interdit de publier une direction comme si elle avait été observée.

Message clé un résultat d'identification, et non une limite de l'estimation.

Du point à la bande : borner plutôt que poser

Identification partielle sur l'ensemble des matrices admissibles

Z : identification partielle de la contagion dirigée, et bornes de capital



Plutôt que de poser la direction, le capital est borné sur l'ensemble des matrices compatibles avec ce que la donnée identifie.

1 024 sommets, énumérés exhaustivement

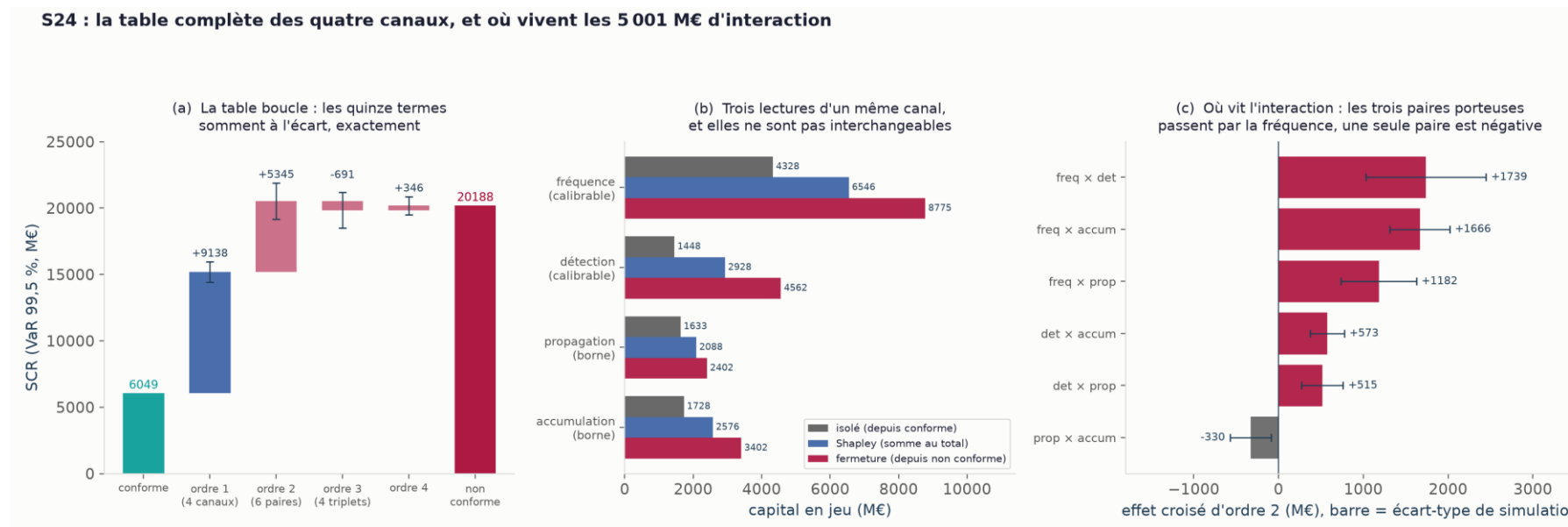
L'ignorance directionnelle se paye linéairement, et son coût maximal est connu d'avance : c'est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire.

Le niveau affiché reste illustratif.

Message clé la bande quantifie une incertitude structurelle au lieu de la masquer derrière un point.

Quatre canaux déplacés, et leurs effets ne s'additionnent pas

Au secteur, et non à l'échelle d'une entité



Au secteur, le besoin de capital passe de 6 049 à 20 188 M€, soit un facteur 3,34. La non-conformité n'ajoute aucune pénalité : elle déplace quatre paramètres de la loi de perte.

Canaux isolés **9 138 M€**

Écart total **14 139 M€**

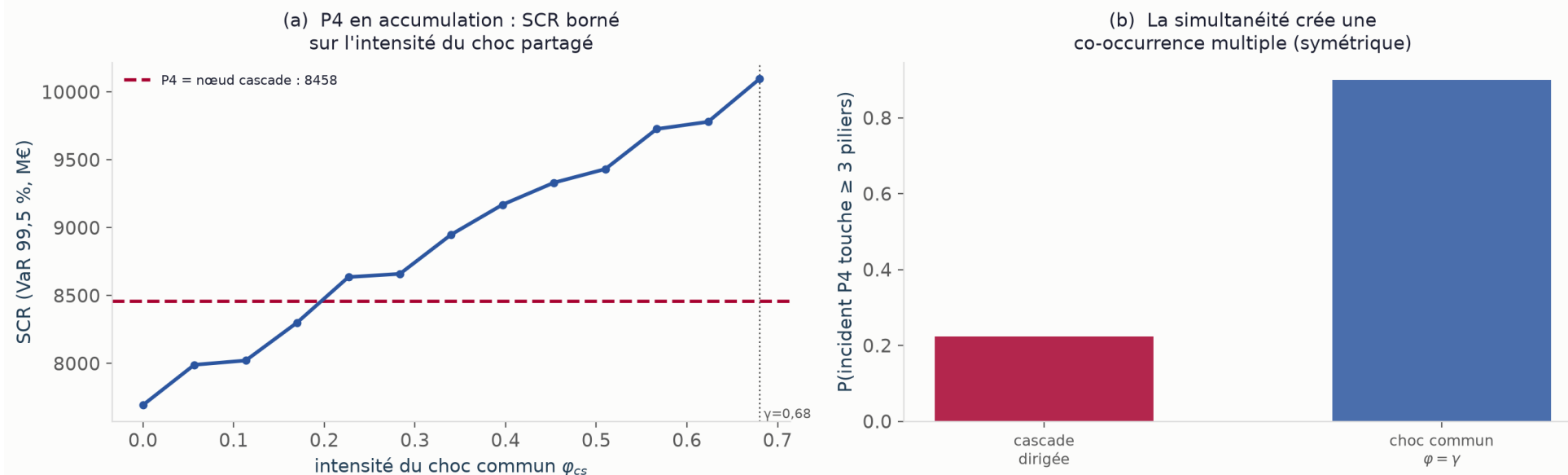
Interaction **5 001 M€, soit 35 %**

Message clé remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout : c'est la colonne de fermeture qu'un plan doit citer.

Le pilier des tiers concentre, il ne propage pas seulement

Contagion et accumulation sont deux mécanismes distincts

Z9 : le pilier tiers comme nœud d'accumulation, dans la partie identifiée



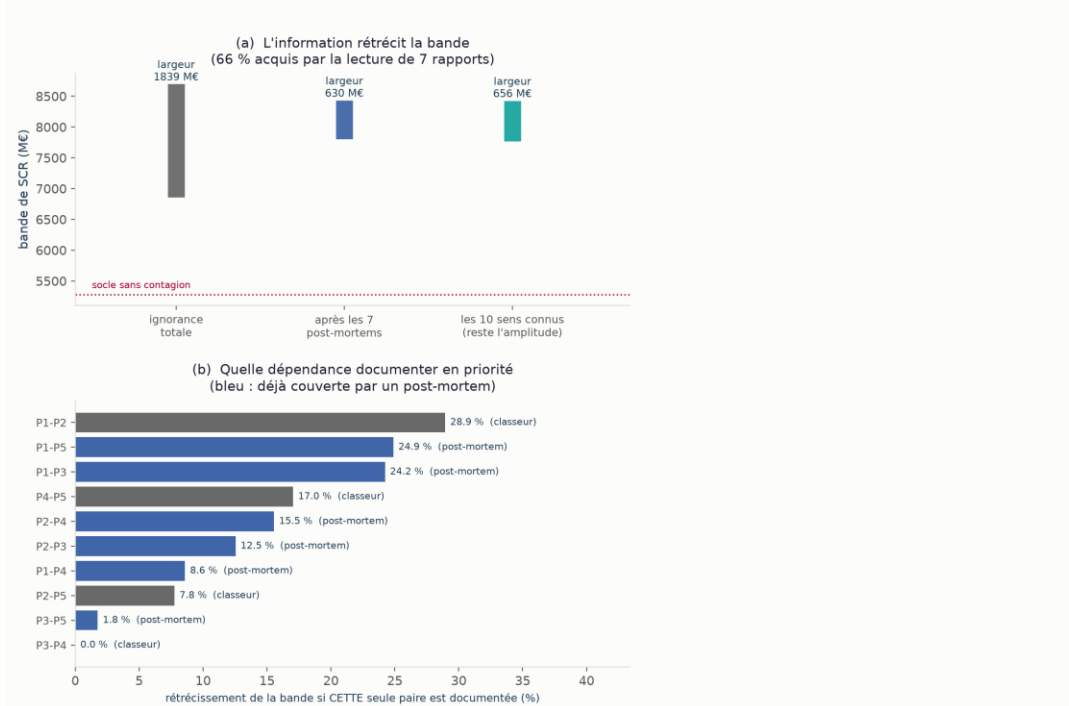
Un prestataire commun crée un choc partagé entre entités : ce n'est plus de la contagion d'un pilier vers un autre dans une même entité, c'est de l'accumulation.

Message clé c'est exactement ce que DORA demande de cartographier : la dépendance à des prestataires TIC critiques.

La donnée manquante devient une exigence de reporting

Le registre d'incidents comme instrument de capital

Z18 : la valeur de l'information manquante, chiffrée et hiérarchisée : quelle dépendance le registre DORA devrait documenter d'abord



① Quatre champs, hiérarchisés par ce qu'ils resserrent

Horodatage des incidents

Domaine de contrôle touché

Cause commune consolidée

Champs renseignés obligatoires

Le modèle ne dit pas seulement qu'il manque une donnée : il dit laquelle, et ce qu'elle rapporte en resserrement de bande.

Message clé chaque champ renseigné resserre la bande, et la limite de données devient un livrable.

Trois décisions, et une confusion à ne pas commettre

Ce que la borne autorise, et ce qu'elle n'autorise pas

Remédier	Détenir	Transférer
Prioriser les canaux calibrables : fréquence et détection	Le capital immobilisé coûte chaque année, pas une seule fois	Comparer au prix de marché du même risque

Une borne de capital n'est pas un budget de remédiation : deux des quatre canaux sont des bornes posées, et leur part n'est pas une enveloppe à dépenser.

Le bénéfice d'une remédiation a deux composantes, et la plus grosse n'est pas le capital libéré mais la perte évitée.

Message clé le retour calculé sur le seul portage de capital est un majorant, pas un plancher.

Ce que ce travail n'établit pas, et ce qui tient malgré cela

Les deux colonnes se présentent ensemble, jamais la gauche seule

Non établi

- La direction de contagion n'est pas identifiée
- Le niveau absolu est illustratif, et c'est une borne supérieure à l'échelle d'une entité
- L'incertitude de queue est large
- Deux canaux sur quatre sont bornés, non calibrés
- Le niveau de sévérité dérive dans le temps, et le backtest le mesure

Établi malgré cela

- Le signe et l'ordre de l'écart entre états
- La hiérarchie des piliers par contribution
- Le cadre de bornage et son coût, mesuré
- La recommandation de reporting et sa priorité
- La loi de comptage et la forme de la queue, validées hors échantillon

Une thèse de départ a été réfutée par son auteur, et un chiffre d'entité requalifié en borne supérieure. Ce sont des résultats.

Message clé ces limites sont publiées, pas concédées, et c'est ce qui rend le reste défendable.

Trois messages

Et la réponse à la question posée en ouverture

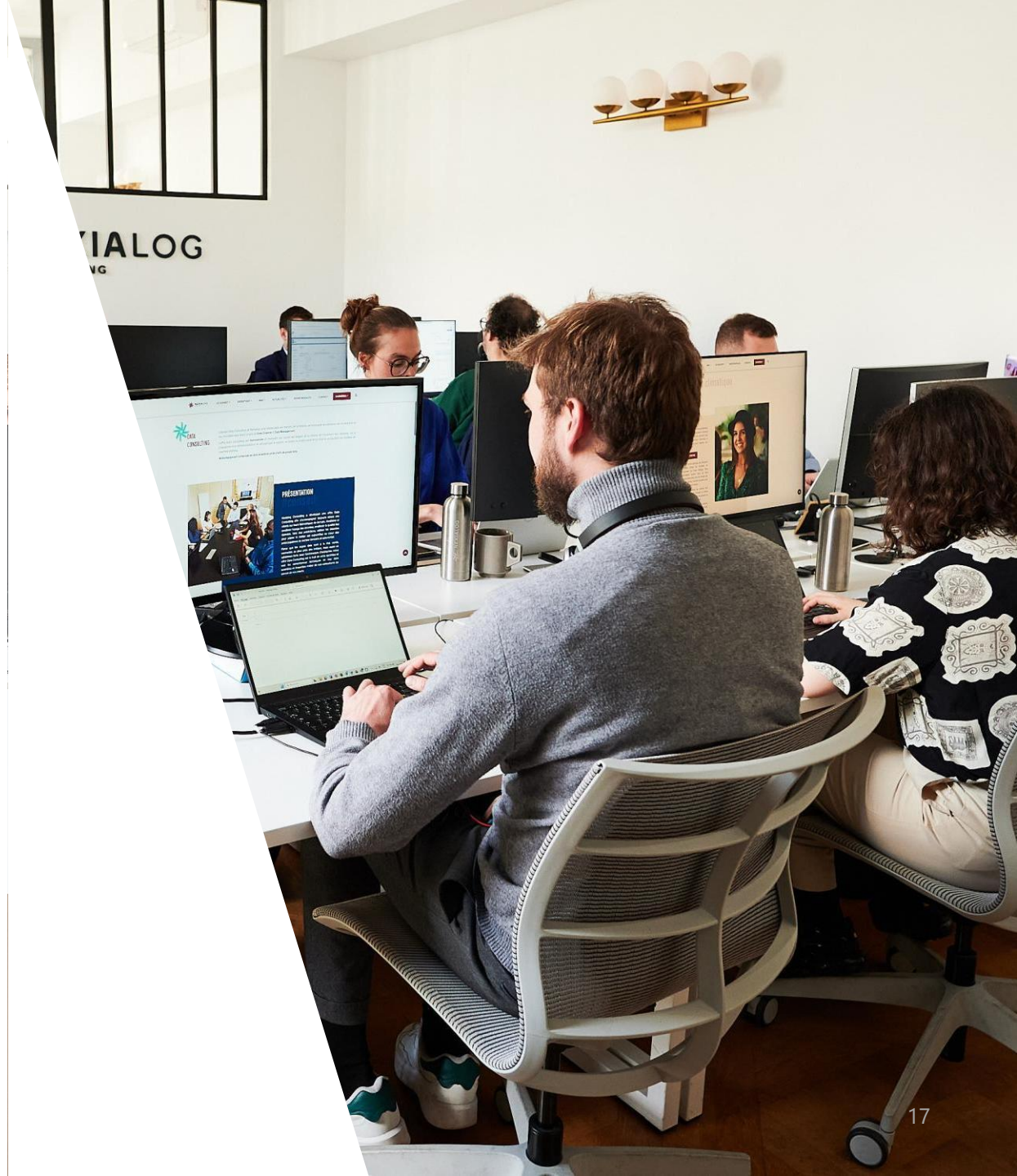
- 1. La non-conformité à DORA se traduit en coût de risque et en capital**
par le déplacement de quatre paramètres de la loi de perte, et non par une pénalité ajoutée
- 2. La dépendance directionnelle ne doit pas être calibrée sur des données qui ne l'identifient pas**
d'où une bande, et le coût de l'ignorance mesuré plutôt que masqué
- 3. La limite de données devient une recommandation actionnable**
pour l'entité comme pour le régulateur, hiérarchisée par ce que chaque champ rapporte

Quand la dépendance n'est pas identifiable, la bonne réponse actuarielle n'est pas la fausse précision : c'est une borne, une hiérarchie de données et une décision mieux informée.

Merci pour votre attention

Des questions ?

Dix diapositives de sauvegarde suivent : sources, paramètres, sévérité, cascade, identifiabilité, bande, canaux, tiers, limites, glossaire.



THINK SMART  ACT DIFFERENT

Annexes

Sept sources, et chacune avec son statut de preuve

Ce qui est rejouable, et ce qui ne l'est pas

Sévérité en euros : base internationale de pertes opérationnelles

- Chronologie de brèches : fréquence et étude d'événement
- Corpus de rapports post-mortem : structure de la direction
- États réglementaires publiés : quatre bilans réels, anonymisés
- Comptage d'incidents par vecteur : structure, jamais niveau
- Étude de marché cyberassurance : contexte, aucune calibration

Deux statuts distingués : versionné et rejouable, ou citation externe non recalculable

Les paramètres, et ce qui est estimé, posé ou gelé

La thèse dépend de l'ordre, pas du niveau

- Sévérité : loi de Pareto généralisée au-delà du seuil, indice de queue 0,5954
- Seuil 20,03 M€, 91 excès, calibration gelée depuis le 7 août 2026
- Fréquence : binomiale négative, validée hors échantillon

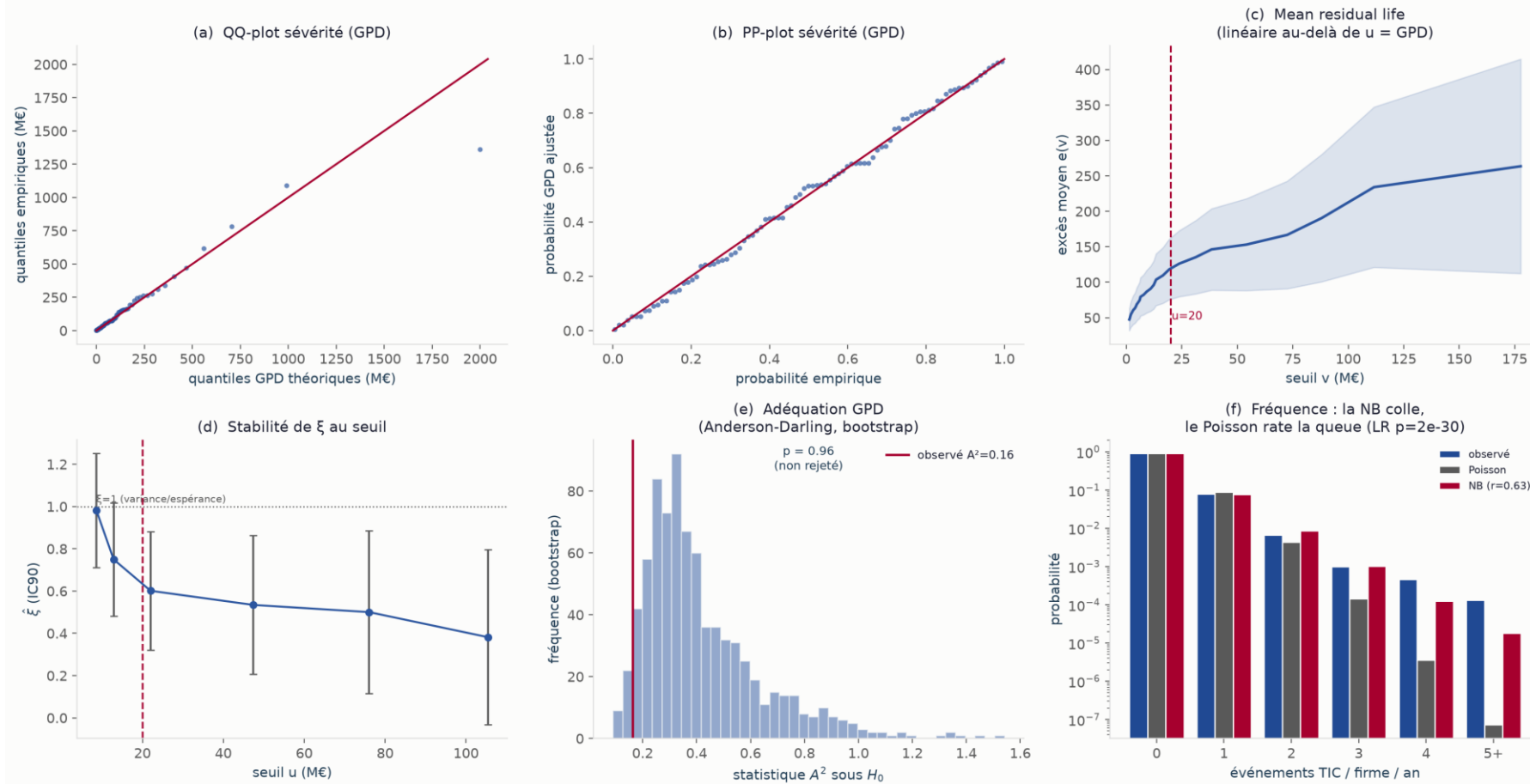
Gain de propagation : trois valeurs POSÉES, 0,45 / 0,68 / 0,90

Le capital est croissant en ce gain : l'ordre suffit à produire l'écart, l'amplitude est un scénario

Pourquoi une loi de valeurs extrêmes pour la sévérité

Adéquation, et ce que le backtest valide

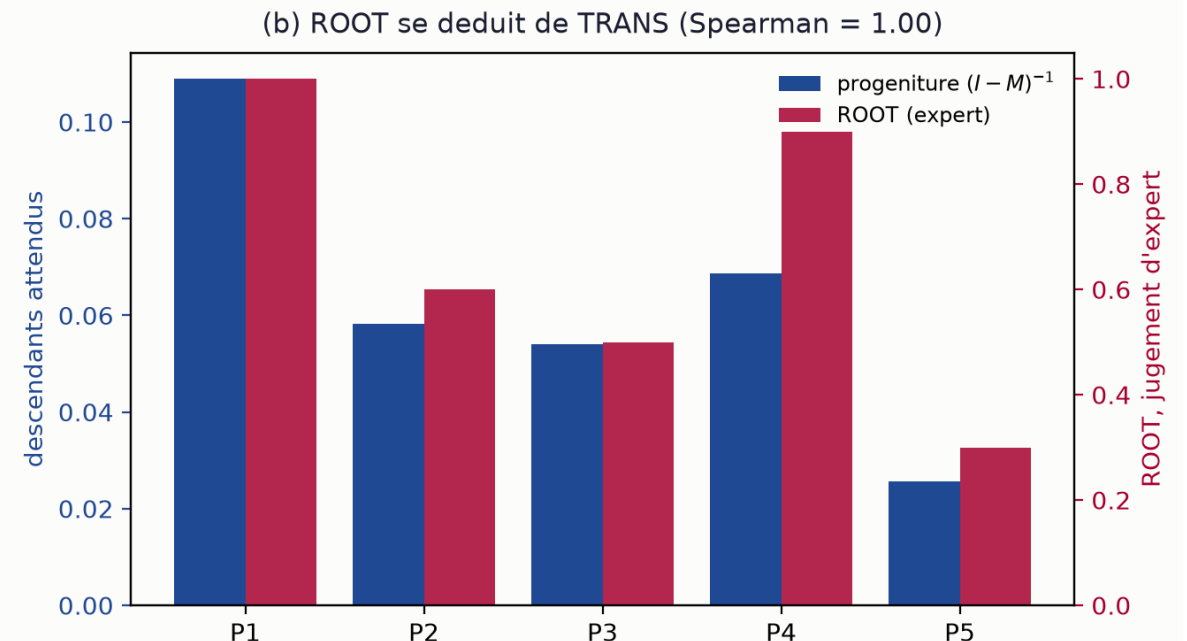
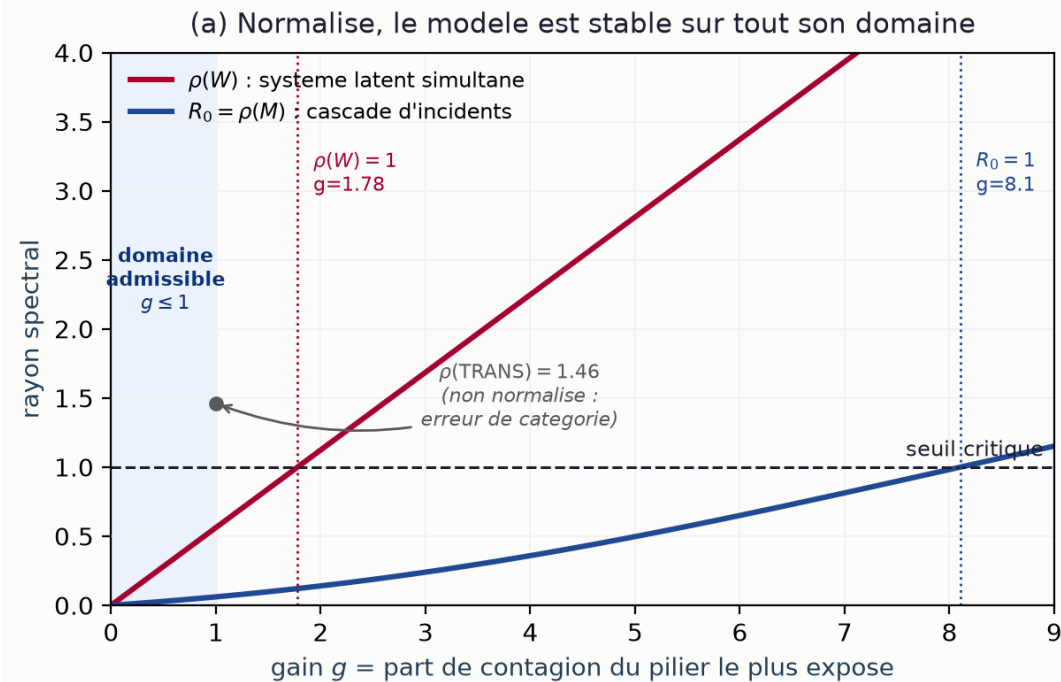
J3 : validation et adéquation du socle : la sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests



La cascade est un processus de branchement sous-critique

Rayon spectral et taux de reproduction

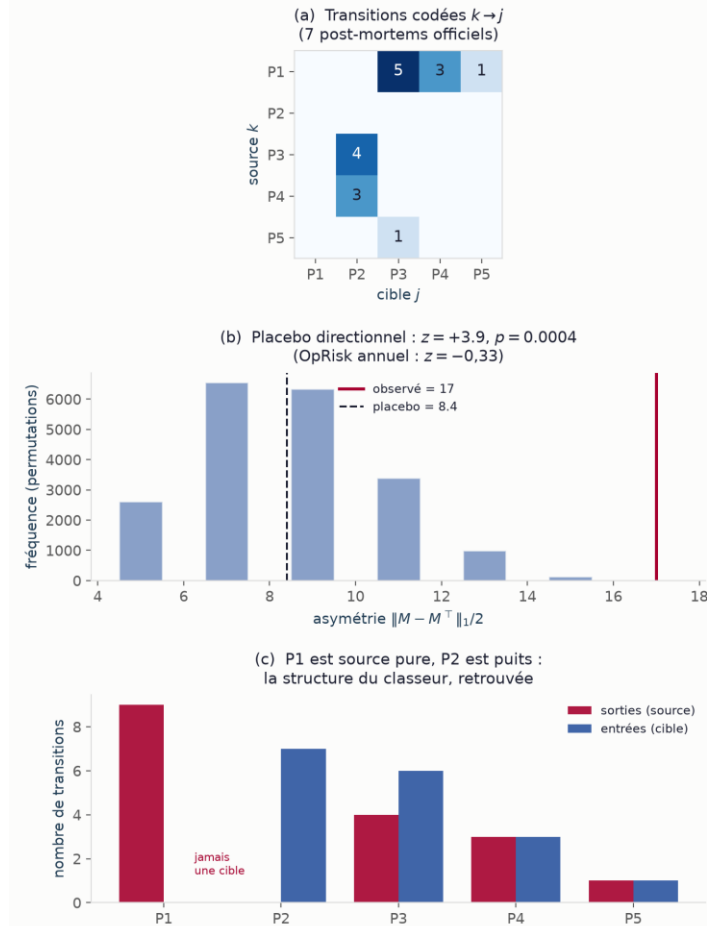
K3 : la cascade est un processus de branchement



Ce que le corpus documentaire corrobore, et ce qu'il ne lève pas

Le biais de narration est mesuré, borné, et non levé

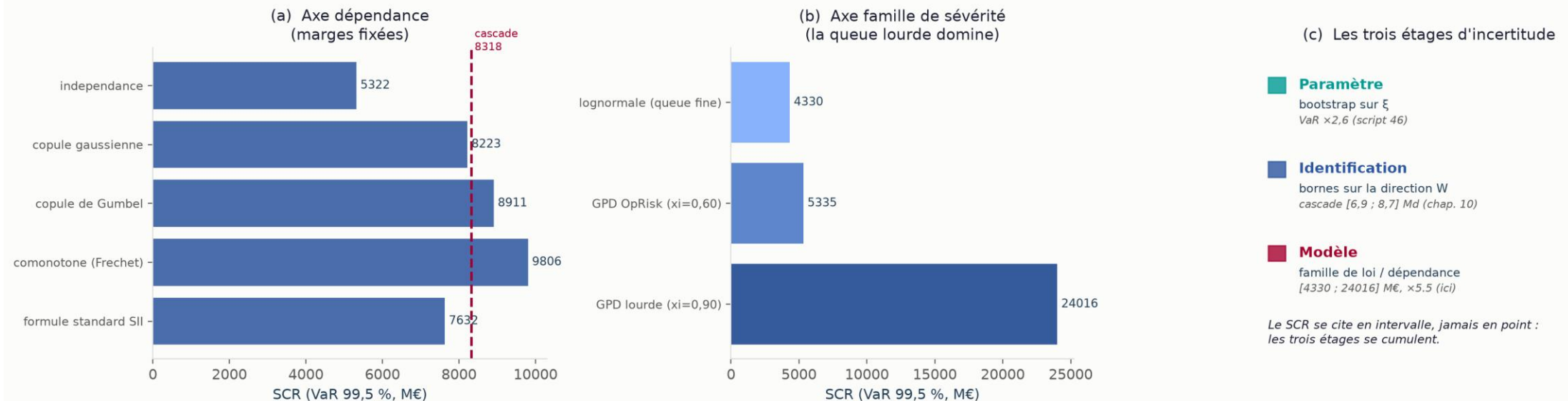
Z17 : la direction de W identifiée par codage de post-mortems officiels, là où les bases agrégées échouaient



La bande de capital et ses trois étages d'incertitude

Trois sources à ne jamais fondre en une seule barre

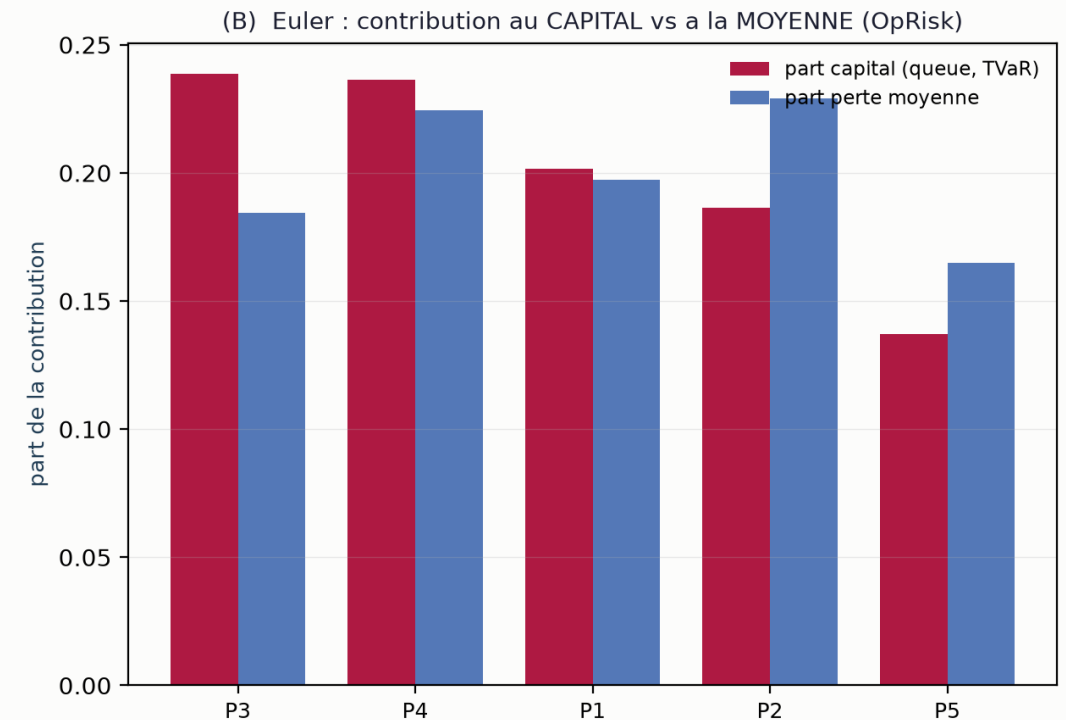
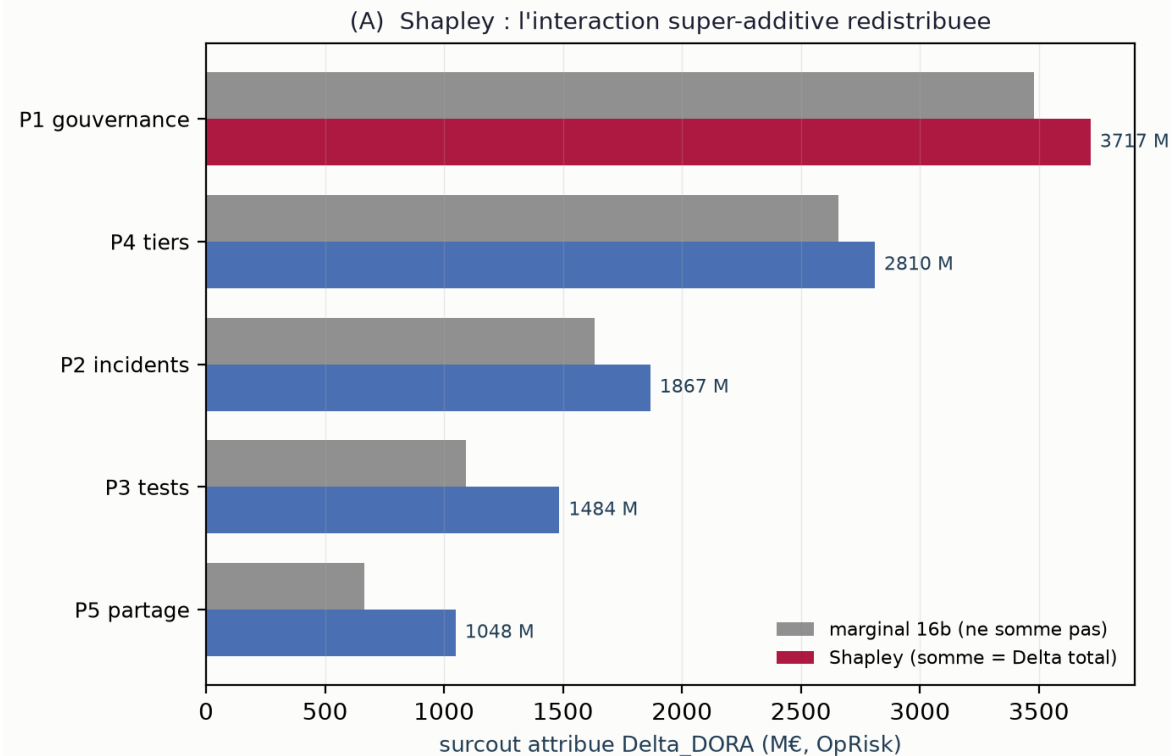
J4 : la bande de modèle, troisième étage d'incertitude ; le niveau bouge selon la famille, l'ordre d'amorce ne bouge pas



L'attribution par canal : trois lectures non interchangeables

Isolée, fermeture et Shapley répondent à trois questions

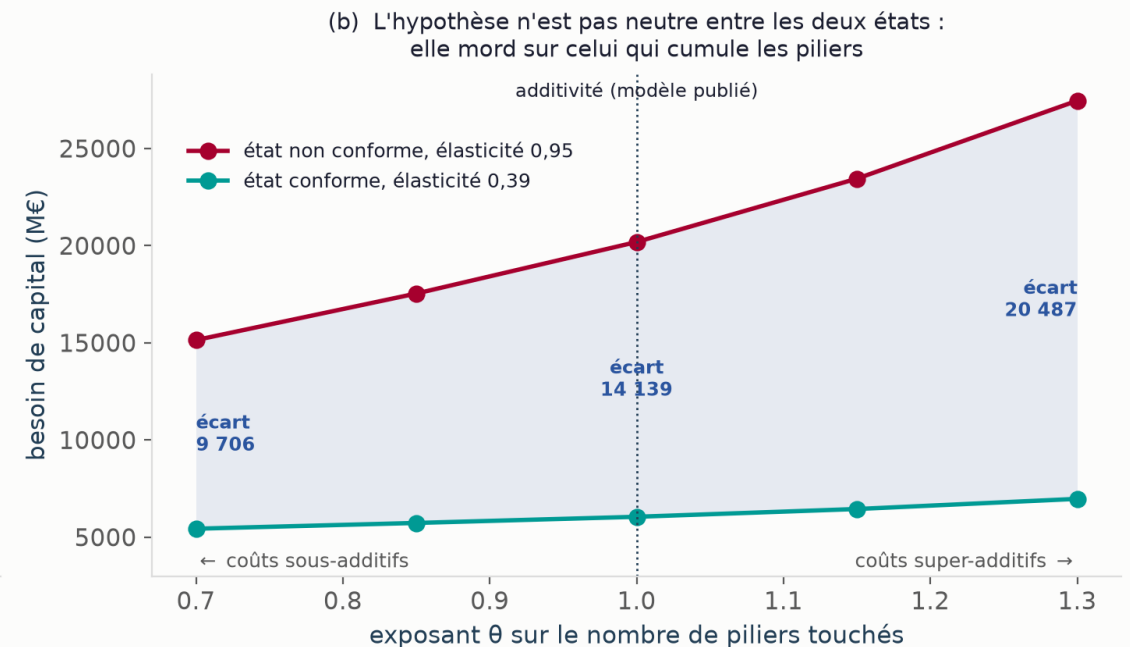
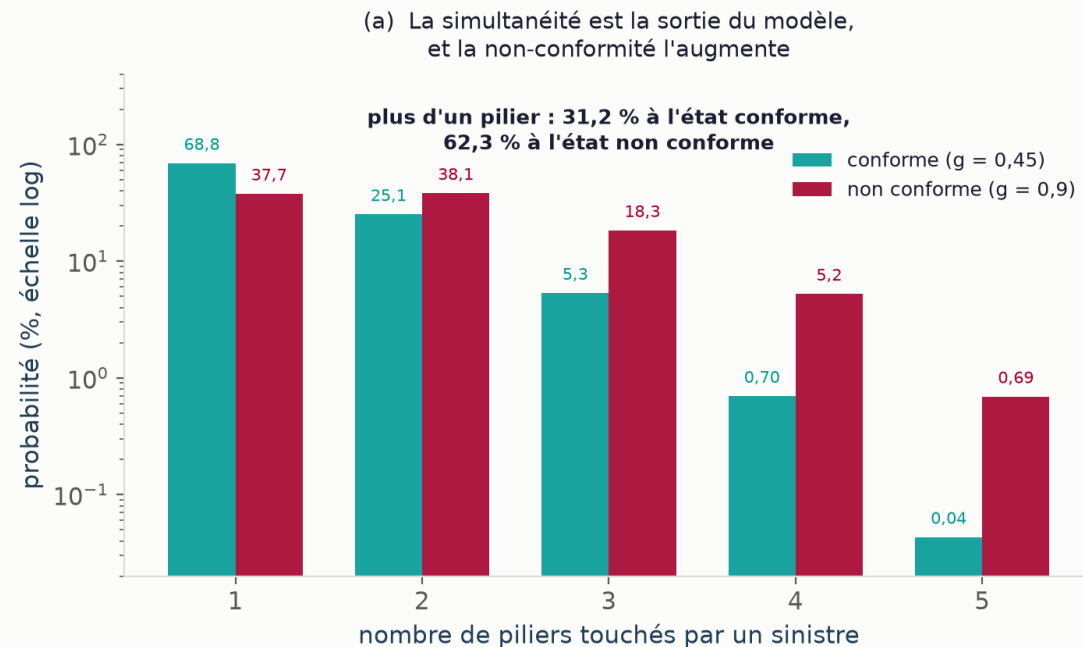
Allocation du capital DORA aux piliers : Shapley (surcout) et Euler (niveau)



Défaillances simultanées : une sortie du modèle, pas une lacune

La loi est exacte, par énumération de la progéniture

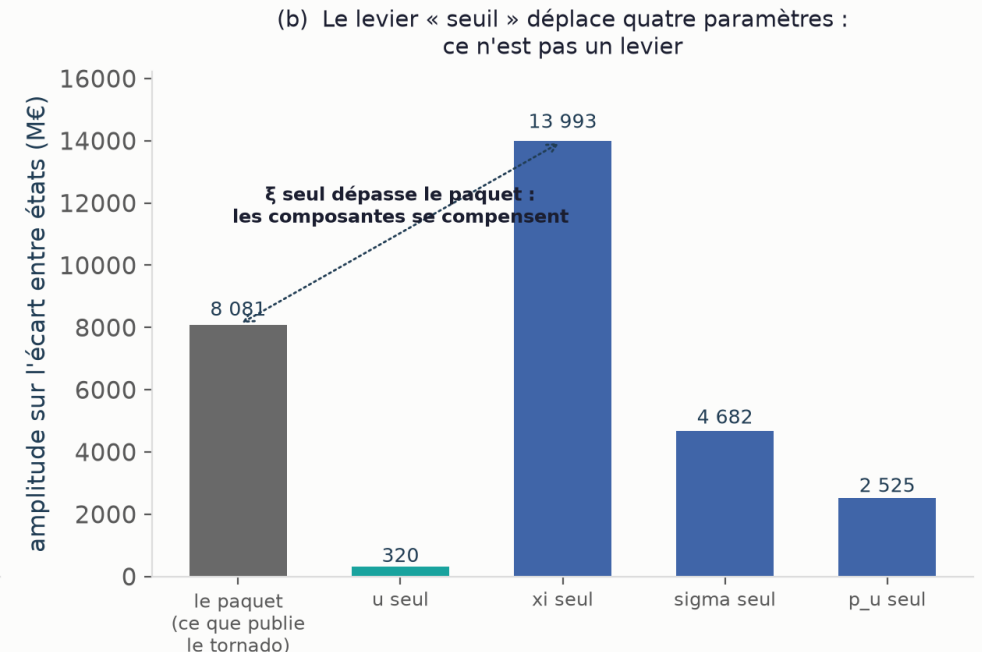
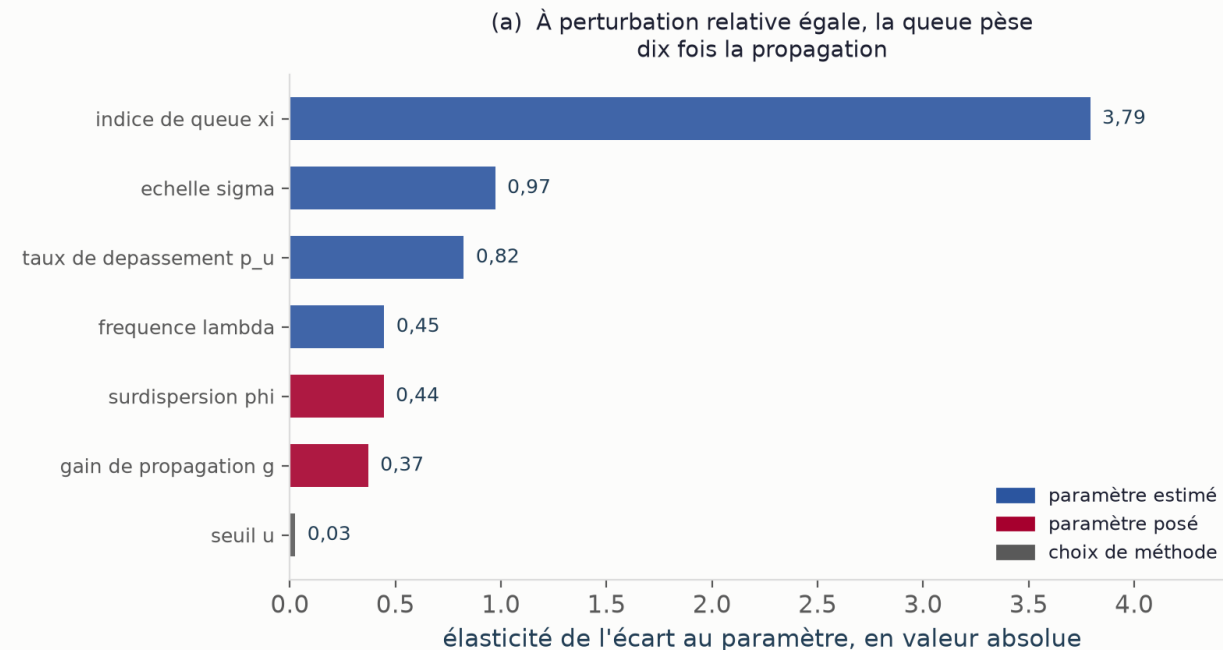
S30 : les défaillances simultanées sont la sortie du modèle, et l'additivité de leurs coûts est son hypothèse non testée la plus lourde



Les hypothèses, par ordre de ce qu'elles coûtent

La fragilité est dans la queue, pas dans la contagion

S32 : le tornado renormalisé, et ce que l'ancien classement devait à ses pages



Glossaire

Et la distinction qui a produit une confusion en séance

- DORA : règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique
- SCR : capital de solvabilité requis sous Solvabilité II
- VaR : quantile de la charge annuelle agrégée, ici à 99,5 %

Quantile de sévérité : quantile d'un sinistre isolé, ce n'est pas une mesure de capital

- GPD : loi de Pareto généralisée, pour les excès au-delà d'un seuil
- Copule : structure de dépendance symétrique, sans direction
- Shapley : convention d'attribution d'un effet total entre leviers
- Cascade : propagation dirigée entre domaines de contrôle